LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (2)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Rega Wahyu Firenza (2509106085)

Kelas (B2‘25)

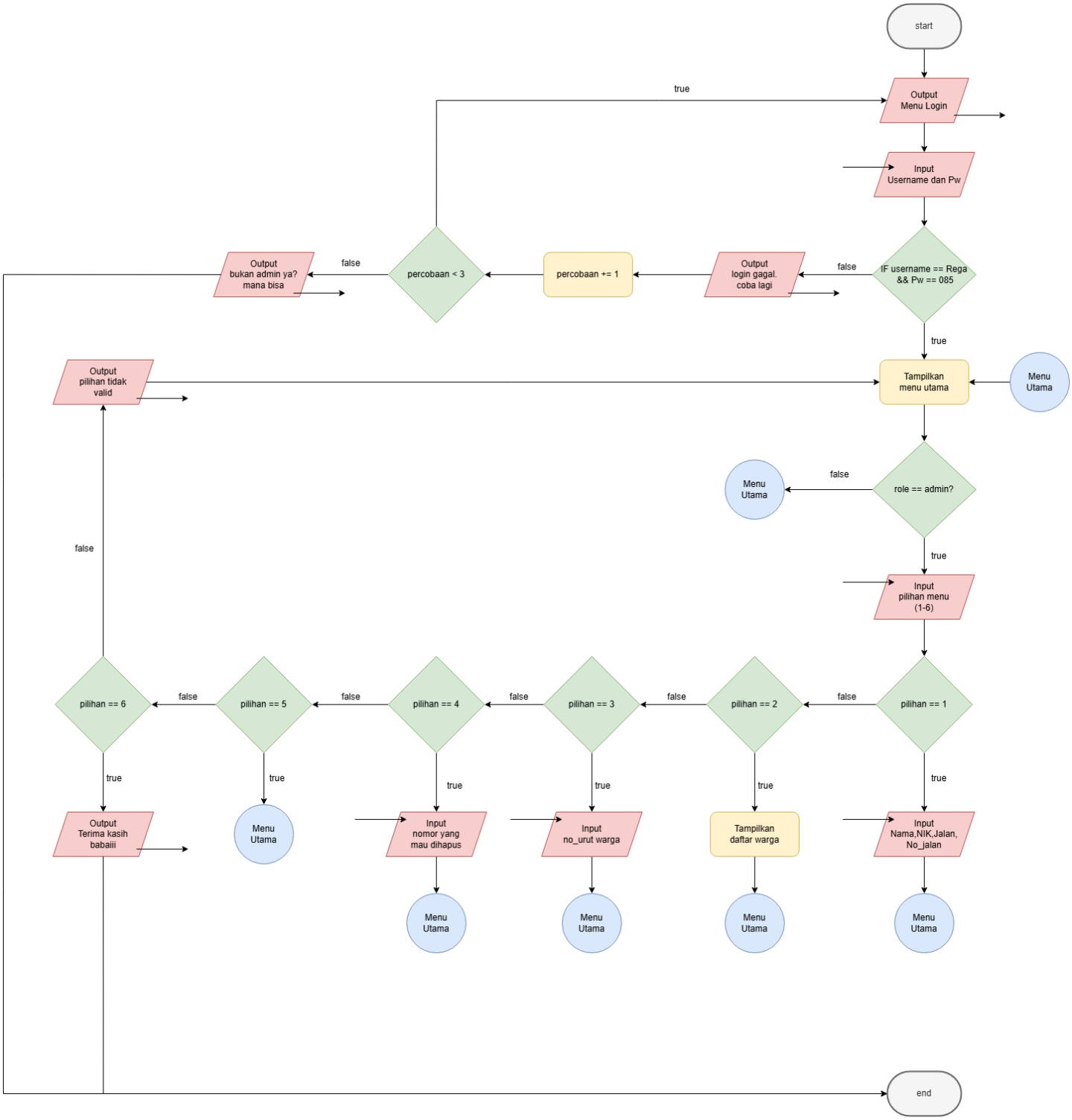
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

1. Persiapan Wadah Data.

Pertama, program membuat "cetakan" bernama struct untuk menyimpan data warga secara rapi, mulai dari nama, NIK, status, sampai detail alamatnya. Di awal program, kita siapkan rak penyimpanan (array). juga sudah menentukan siapa saja yang boleh masuk: Admin dan Anggota.

2. Gerbang Masuk (Sistem Login)

Program ini tidak langsung terbuka begitu saja. Ada satpamnya! harus login dulu.

- Dikasih 3 kali kesempatan buat masukin username dan password yang benar.
- Kalau login sebagai Rega, jadi Admin (bosnya, bisa ngapa-ngapain aja).
- Kalau login sebagai Warga, cuma jadi Anggota (cuma bisa lihat data, tidak bisa ubah atau hapus).
- Kalau salah terus sampai 3 kali? Program langsung selesai.

3. Ruang Kerja (Menu Utama CRUD)

Setelah berhasil masuk, akan menampilkan menu utama. Di sini pakai sistem:

- **Tambah Data (Create):** Khusus Admin. masukkan nama sampai nomor jalan, lalu data disimpan ke rak (array) tadi.
- **Lihat Daftar (Read):** Siapa saja bisa lihat. Datanya ditampilkan dalam bentuk tabel rapi pakai bantuan iomanip biar tidak berantakan.
- **Update Status:** Khusus Admin. Kalau ada warga yang pindah atau meninggal, statusnya bisa diganti cukup dengan memilih nomor urutnya.
- **Hapus Data:** Khusus Admin.. Logikanya, data yang dihapus bakal digantiin sama data bawahnya (digeser naik), biar urutannya gak bolong di tengah.

4. Ganti Akun & Selesai

- **Logout:** Kalau mau ganti akun tinggal pilih menu 5. Otomatis balik ke layar login tapi data warga yang udah diinput tadi gak bakal ilang.
- **Keluar:** Program selesai**.**

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>

using namespace std;

struct DetailAlamat {
    string jalan;
    string nomor_jalan;
};

struct Warga {
    string nama;
    string nik;
    string status;
    DetailAlamat alamat;
};

int main() {
    string admin_user = "Rega";
    string admin_pw = "085";

    string member_user = "Warga";
    string member_pw = "999";

    string input_nama, input_pw;
    string role_aktif = "";
    int sisa_percobaan = 3;
    bool login_berhasil = false;

    while (sisa_percobaan > 0) {
        cout << "==========================" << endl;
        cout << "      LOGIN SISTEM RT      " << endl;
        cout << "==========================" << endl;
        cout << "Username : ";
        getline(cin, input_nama);
        cout << "Password : ";
        getline(cin, input_pw);

        if (input_nama == admin_user && input_pw == admin_pw) {
            login_berhasil = true;
            role_aktif = "admin";
            break;
        }
        else if (input_nama == member_user && input_pw == member_pw) {
            login_berhasil = true;
            role_aktif = "anggota";
            break;
        }
        else {
```

```
            sisa_percobaan--;
            cout << "Login Gagal! Sisa: " << sisa_percobaan << endl << endl;
        }
    }

    if (!login_berhasil) {
        cout << "\nBukan admin ya? mana bisa." << endl;
        return 0;
    }

    cout << "\n>>> Login Berhasil! Welkamm, " << input_nama << " (" <<
role_aktif << ")" << endl;

    Warga daftar_warga[100];
    int jumlah_warga = 0;
    int pilihan;

    do {
        cout << "\n==============================" << endl;
        cout << "       MENU UTAMA RT 67        " << endl;
        cout << "       Role: " << role_aktif << endl;
        cout << "==============================" << endl;
        cout << "1. Tambah Data Warga" << endl;
        cout << "2. Lihat Daftar Warga" << endl;
        cout << "3. Update Status Warga" << endl;
        cout << "4. Hapus Data Warga" << endl;
        cout << "5. Keluar" << endl;
        cout << "------------------------------" << endl;
        cout << "Pilih Menu: ";
        cin >> pilihan;
        cin.ignore();

        if (pilihan == 1) {
            if (role_aktif != "admin") {
                cout << "\n[!] ERROR: Menu ini hanya untuk Admin!" << endl;
            } else {
                if (jumlah_warga < 100) {
                    cout << "\n>>> Input Data Warga <<<" << endl;
                    cout << "Nama     : "; getline(cin,
daftar_warga[jumlah_warga].nama);
                    cout << "NIK      : "; getline(cin,
daftar_warga[jumlah_warga].nik);
                    cout << "Jalan    : "; getline(cin,
daftar_warga[jumlah_warga].alamat.jalan);
                    cout << "No jalan : "; getline(cin,
daftar_warga[jumlah_warga].alamat.nomor_jalan);
                    daftar_warga[jumlah_warga].status = "Aktif";
                    jumlah_warga++;
                    cout << ">>> Data Berhasil Ditambahkan!" << endl;
                }
            }
        }
```

```
        else if (pilihan == 2) {
            if (jumlah_warga == 0) {
                cout << "\n[!] Belum ada data warga yang terdaftar." << endl;
            } else {
                cout << "\n" << setfill('=') << setw(80) << "=" << endl;
                cout << setfill(' ');
                cout << left << setw(5) << "NO"
                     << setw(20) << "NAMA"
                     << setw(15) << "NIK"
                     << setw(15) << "STATUS"
                     << "ALAMAT" << endl;
                cout << setfill('-') << setw(80) << "-" << endl;
                cout << setfill(' ');

                for (int i = 0; i < jumlah_warga; i++) {
                    cout << left << setw(5) << i + 1
                         << setw(20) << daftar_warga[i].nama
                         << setw(15) << daftar_warga[i].nik
                         << setw(15) << daftar_warga[i].status
                         << daftar_warga[i].alamat.jalan << " No." <<
daftar_warga[i].alamat.nomor_jalan << endl;
                }
                cout << setfill('=') << setw(80) << "=" << endl;
                cout << setfill(' ');
            }
        }
        else if (pilihan == 3) {
            if (role_aktif != "admin") {
                cout << "\n[!] ERROR: Menu ini hanya untuk Admin!" << endl;
            } else {
                int index;
                cout << "Masukkan Nomor Urut Warga: "; cin >> index;
cin.ignore();
                if (index > 0 && index <= jumlah_warga) {
                    cout << "Status Baru (Aktif/Pindah/Meninggal): ";
                    getline(cin, daftar_warga[index-1].status);
                    cout << ">>> Status Berhasil Diperbarui!" << endl;
                } else {
                    cout << "[!] Nomor tidak ada! Salah input tuh." << endl;
                }
            }
        }
        else if (pilihan == 4) {
            if (role_aktif != "admin") {
                cout << "\n[!] ERROR: Menu ini hanya untuk Admin!" << endl;
            } else {
                int index;
                cout << "Masukkan Nomor Urut Warga yang Mau Dihapus: "; cin >>
index; cin.ignore();
                if (index > 0 && index <= jumlah_warga) {
                    for (int i = index - 1; i < jumlah_warga - 1; i++) {
                        daftar_warga[i] = daftar_warga[i+1];
```

```
                    }
                    jumlah_warga--;
                    cout << ">>> Data Berhasil Dihapus!" << endl;
                } else {
                    cout << "[!] Nomor tidak ada! Salah input tuh." << endl;
                }
            }
        }
        else if (pilihan == 5) {
            cout << "\nTerima kasih babaiii!" << endl;
        }
        else {
            cout << "\n[!]Dilihat baik baik dongg.." << endl;
        }

    } while (pilihan != 5);

    return 0;
}
```

Gambar 3.1 Source code

4. Hasil Output

```
============================
      LOGIN SISTEM RT
============================
Username : REGA
Password : 6767
Login Gagal! Sisa: 2
```

Gambar 4.1 Output salah pertama

```
============================
      LOGIN SISTEM RT
============================
Username : WAHYU
Password : 6767
Login Gagal! Sisa: 1
```

Gambar 4.2 Output salah kedua

```
============================
      LOGIN SISTEM RT
============================
Username : FIRENZA
Password : 6767
Login Gagal! Sisa: 0


Bukan admin ya? mana bisa.
```

Gambar 4.3 Output salah ketiga dan percobaan habis

```
============================
      LOGIN SISTEM RT
============================
Username : Rega
Password : 085

>>> Login Berhasil! Welkamm, Rega (admin)

==============================
       MENU UTAMA RT 67
       Role: admin
==============================
1. Tambah Data Warga
2. Lihat Daftar Warga
3. Update Status Warga
4. Hapus Data Warga
5. Logout
6. Keluar Program
------------------------------
Pilih Menu:
```

Gambar 4.4 Output login berhasil dan menampilkan menu

```
Pilih Menu: 1

>>> Input Data Warga <<<
Nama     : REGAWAHYU
NIK      : 67676767
Jalan    : Pramuka
No jalan : 67
>>> Data Berhasil Ditambahkan!

==============================
       MENU UTAMA RT 67
       Role: admin
==============================
1. Tambah Data Warga
2. Lihat Daftar Warga
3. Update Status Warga
4. Hapus Data Warga
5. Logout
6. Keluar Program
------------------------------
Pilih Menu: 1

>>> Input Data Warga <<<
Nama     : FIRENZA
NIK      : 76767676
Jalan    : Pramuka
No jalan : 76
>>> Data Berhasil Ditambahkan!
```

Gambar 4.5 Output pilihan 1

```
Pilih Menu: 2

==================================================================================
NO   NAMA                NIK            STATUS         ALAMAT
----------------------------------------------------------------------------------
1    REGAWAHYU           67676767       Aktif          Pramuka No.67
2    FIRENZA             76767676       Aktif          Pramuka No.76
==================================================================================
```

Gambar 4.6 Output pilihan 2

```
Pilih Menu: 3
Masukkan Nomor Urut Warga: 2
Status Baru (Aktif/Pindah/Meninggal): Pindah
>>> Status Berhasil Diperbarui!
```

Gambar 4.7 Output pilihan 3

```
==============================================================================
NO    NAMA                NIK            STATUS         ALAMAT
------------------------------------------------------------------------------
1     REGAWAHYU           67676767       Aktif          Pramuka No.67
2     FIRENZA             76767676       Pindah         Pramuka No.76
==============================================================================
```

Gambar 4.8 Output setelah diperbarui

```
Pilih Menu: 4
Masukkan Nomor Urut Warga yang Mau Dihapus: 2
>>> Data Berhasil Dihapus!
```

Gambar 4.9 Output pilihan 4

```
==============================================================================
NO    NAMA                NIK            STATUS         ALAMAT
------------------------------------------------------------------------------
1     REGAWAHYU           67676767       Aktif          Pramuka No.67
==============================================================================
```

Gambar 4.10 Output setelah dihapus

```
Pilih Menu: 5

Logout berhasil! Balik ke login...

============================
      LOGIN SISTEM RT
============================
Username :
```

Gambar 4.11 Output pilihan 5

```
Pilih Menu: 5

Logout berhasil! Balik ke login...

==========================
      LOGIN SISTEM RT
==========================
Username : Warga
Password : 999

>>> Login Berhasil! Welkamm, Warga (anggota)

==============================
       MENU UTAMA RT 67
       Role: anggota
==============================
1. Tambah Data Warga
2. Lihat Daftar Warga
3. Update Status Warga
4. Hapus Data Warga
5. Logout
6. Keluar Program
------------------------------
Pilih Menu:
```

Gambar 4.12 Output login berhasil warga (anggota)

```
Pilih Menu: 1

[!] ERROR: Menu ini hanya untuk Admin!
```

Gambar 4.13 Output pilihan 1 anggota (warga)

```
Pilih Menu: 2

==================================================================================
NO    NAMA                NIK            STATUS         ALAMAT
----------------------------------------------------------------------------------
1     REGAWAHYU           67676767       Aktif          Pramuka No.67
==================================================================================
```

Gambar 4.14 Output pilihan 2 anggota (warga)

```
Pilih Menu: 3

[!] ERROR: Menu ini hanya untuk Admin!
```

Gambar 4.15 Output pilihan 3 anggota (warga)

```
Pilih Menu: 4

[!] ERROR: Menu ini hanya untuk Admin!
```

Gambar 4.16 Output pilihan 4 anggota (warga)

```
Pilih Menu: 6

Terima kasih Babaiii!
```

Gambar 4.17 Output pilihan 6 (admin dan anggota)

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Fungsinya buat nandain atau memasukkan semua perubahan file ke dalam antrean.

```
PS C:\Users\ASUS\Desktop\praktikum-apl> git add .
PS C:\Users\ASUS\Desktop\praktikum-apl>
```

Gambar 5.1 Git add .

5.2 GIT Commit

Fungsinya buat mengunci perubahan tersebut dan memberinya catatan.

```
PS C:\Users\ASUS\Desktop\praktikum-apl> git commit -m "finish pt 2"
[main f137a14] finish pt 2
 6 files changed, 355 insertions(+)
 create mode 100644 .vscode/c_cpp_properties.json
 create mode 100644 kelas/pertemuan-2.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan-2.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106085-RegaWahyuFirenza-PT-2.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106085-RegaWahyuFirenza-PT-2.exe
```

Gambar 5.2 Git commit

5.3 GIT Push

Fungsinya buat mengirimkan atau mengunggah file kodingan yang sudah di kerjakan di laptop ke dalam repository di GitHub.

```
PS C:\Users\ASUS\Desktop\praktikum-apl> git push origin main
Enumerating objects: 27, done.
Counting objects: 100% (25/25), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (17/17), done.
Writing objects: 100% (17/17), 97.67 KiB | 5.14 MiB/s, done.
Total 17 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 2 local objects.
To https://github.com/firenza24/praktikum-apl.git
   c0cf32a..8ec7150  main -> main
```

Gambar 5.3 Git push -u origin main